

物理 電磁誘導：自己誘導・相互誘導・交流発電 項目→内容 06

なまえ： _____

- 1 項目「交流発電機」に対応する内容を **書きな**項目「自己誘導」に対応する内容を **書きな**
- 2 項目「自己誘導」に対応する内容を **書きな**項目「自己インダクタンス L 」に対応する内容を **書きな**
- 3 項目「自己インダクタンス L 」に対応する内容を **書きな**項目「自己インダクタンス M 」に対応する内容を **書きな**
- 4 項目「相互誘導」に対応する内容を **書きな**項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を **書きな**
- 5 項目「相互誘導」に対応する内容を **書きな**項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を **書きな**
- 6 項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を **書きな**項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を **書きな**
- 7 項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を **書きな**項目「自己誘導」に対応する内容を **書きな**
- 8 項目「自己誘導」に対応する内容を **書きな**項目「自己誘導」に対応する内容を **書きな**
- 9 項目「自己インダクタンス L 」に対応する内容を **書きな**項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を **書きな**
- 10 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を **書きな**項目「自己インダクタンス L 」に対応する内容を **書きな**

物理 電磁誘導：自己誘導・相互誘導・交流発電 項目→内容 06

なまえ： _____

- 1 項目「交流発電機」に対応する内容を書きなさい。項目「自己誘導」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：コイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流の起電力や電流変化はより、
- 2 項目「自己誘導」に対応する内容を書きなさい。項目「自己インダクタンス L 」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：コイル自身の電流変化により、その変化を妨げる自身の電流起電力が生じ、
- 3 項目「自己インダクタンス L 」に対応する内容を書きなさい。項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：自己誘導起電力の大きさを $|E| = L \frac{\Delta I}{\Delta t}$ 、相互誘導起電力の大きさを $|E| = M \frac{\Delta I}{\Delta t}$ 、
- 4 項目「相互誘導」に対応する内容を書きなさい。項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：一方のコイルの電流変化により、磁束を介して他方のコイルに誘導起電力が生じ、
- 5 項目「相互誘導」に対応する内容を書きなさい。項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：一方のコイルの電流変化により、磁束を介して他方のコイルに誘導起電力が生じ、
- 6 項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を書きなさい。項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：相互誘導起電力の大きさを $|E_2| = M \frac{\Delta I_1}{\Delta t}$ 、電流や磁束の変化を妨げる向きは、
- 7 項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を書きなさい。項目「自己誘導」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：相互誘導起電力の大きさを $|E_2| = M \frac{\Delta I_1}{\Delta t}$ 、 ΔI_1 は自身の電流変化に等しい、
- 8 項目「自己誘導」に対応する内容を書きなさい。項目「自己誘導」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：コイル自身の電流変化により、その変化を妨げる自身の電流起電力が生じ、
- 9 項目「自己インダクタンス L 」に対応する内容を書きなさい。項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：自己誘導起電力の大きさを $|E| = L \frac{\Delta I}{\Delta t}$ 、電流や磁束変化を妨げる向きは、
- 10 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。項目「自己インダクタンス L 」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：電流や磁束の変化を妨げる向きになる。自己誘導起電力の大きさを $|E| = L \frac{\Delta I}{\Delta t}$ 、